

Método de Newton Raphson.

Jose Enrique Vargas Cantero

Facultad de ingeniería, Universidad Tecnológica de Bolívar

Cartagena, Colombia

vargascanteroj@gmail.com

Abstract— Este artículo busca explicar de manera detallada el funcionamiento del método de Newton Raphson, teniendo como objetivo general explicar el fundamento teórico pertinente y todo lo concerniente a la aplicación del método. Además de lo anterior, se exponen los posibles inconvenientes que se pueden presentar a la hora de poner en práctica el método, contemplando a su vez la solución pertinente del problema.

I. INTRODUCCIÓN

El método de Newton Raphson es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones, conocido un valor numérico cercano a la raíz. Es un método abierto e iterativo, en general de rápida convergencia, muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado, aunque para algunos casos el método presenta inconvenientes, por ejemplo si existen raíces múltiples, en este caso se tendría que aplicar diferentes soluciones para así lograr encontrar la raíz sin abandonar el método.

II. TEORÍA DEL MÉTODO

Sabemos por el teorema de Taylor que para un $x_0 \in (a, b)$ tal que $F'(x_0)$ es diferente de cero y además si se cumple que tanto la función como la derivada son continuas en el intervalo (a, b) , entonces

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \dots$$

Buscamos el punto donde $f(x_1) = 0$, entonces:

$$0 = f(x_0) + (x_1 - x_0)f'(x_0) + \dots$$

por lo tanto podemos concluir que

$$x_1 \approx x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

De forma general:

$$x_{n+1} \approx x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\bullet \text{ Donde } \left| \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} \right| \leq k < 1, \text{ para toda } x \in (a, b)$$

También es posible hacer un análisis geométrico del método a partir de la siguiente gráfica

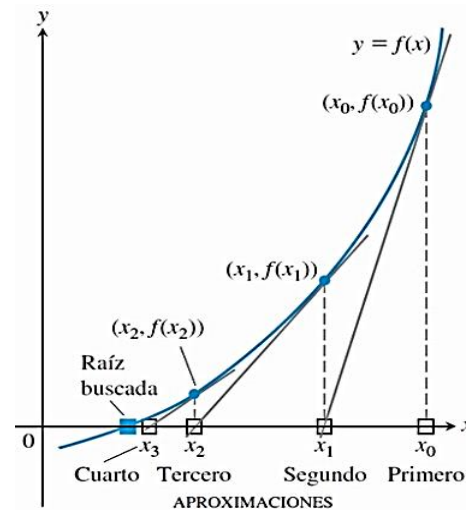


Fig. 1 Descripción gráfica del método

A. Historia

El método numérico de Newton fue descrito por Sir Isaac Newton en 'Sobre el análisis mediante ecuaciones con un número infinito de términos', escrito en 1669, publicado en 1711 por William Jones y en De metodus fluxionum et serierum infinitarum (escrito en 1671, traducido y publicado como Método de las fluxiones en 1736 por John Colson). Sin embargo, su descripción difiere en forma sustancial de la descripción moderna presentada más arriba: Newton aplicaba el método solo a polinomios, y no consideraba las aproximaciones sucesivas x_n , sino que calculaba una secuencia de polinomios para llegar a la aproximación de la raíz x . Finalmente, Newton ve el método como puramente algebraico y falla al no ver la conexión con el cálculo.

El método es llamado así por el matemático inglés Joseph Raphson (contemporáneo de Newton) siendo miembro de la Royal Society en 1691 por su libro «Aequationum Universalis», publicado en 1690, que contenía este método para aproximar raíces. Newton en su libro «Método de las fluxiones» describe el mismo método, en 1671, pero no fue publicado hasta 1736, lo que significa que Raphson había publicado este resultado 46 años antes. Aunque no fue tan popular como los trabajos de Newton, se le reconoció posteriormente